

Traitement et analyse des données hydrologiques

TP 1 : Diagnostic d'une série hydrologique

Arsène KIEMA

25 juin 2026

Table des matières

1	Objectif du TP	2
2	1. Pourquoi ce TP ?	2
3	2. Création du jeu de données	3
	3.1 Questions	4
4	3. Identifier la donnée manquante	4
	4.1 Questions	4
5	4. Visualiser la série avant interpolation	5
	5.1 Questions	5
6	5. Principe de l'interpolation linéaire	5
7	6. Reconstituer la donnée manquante	6
	7.1 Ce que fait R	6
	7.2 Questions	7
8	7. Comparer la série originale et la série interpolée	7
	8.1 Questions	7
9	8. Comparaison graphique avant et après interpolation	7
	9.1 Questions	9
10	9. Identifier la valeur reconstituée	9
	10.1 Questions	9

11 10. Marquer la donnée estimée	9
11.1 Questions	10
12 11. Avantages de l'interpolation linéaire	10
13 12. Limites de l'interpolation linéaire	11
14 13. Interprétation hydrologique	11
15 14. Travail à rendre	12
16 15. Conclusion attendue	12
17 16. Ce que doit retenir l'hydrologue	12
18 17. Transition vers le TP suivant	13

1 Objectif du TP

Ce TP vise à apprendre à reconstituer une donnée manquante dans une série hydrologique à l'aide de **l'interpolation linéaire**.

Les codes R sont entièrement fournis. Les participants doivent les copier dans R ou RStudio, les exécuter, observer les résultats et répondre aux questions.

! Principe du TP

L'objectif principal n'est pas d'apprendre la programmation R, mais d'utiliser R pour comprendre et appliquer une méthode simple de traitement des données manquantes.

2 1. Pourquoi ce TP ?

Lors du TP précédent, nous avons diagnostiqué une chronique de débit et identifié plusieurs anomalies, notamment une donnée manquante.

Avant de réaliser une analyse statistique, il peut être nécessaire de reconstituer certaines lacunes lorsque celles-ci sont courtes et que le contexte hydrologique le permet.

Dans ce TP, nous allons utiliser l'interpolation linéaire.

Définition

L'interpolation linéaire consiste à estimer une valeur manquante située entre deux observations connues en supposant une évolution régulière entre ces deux observations.

3 2. Création du jeu de données

Nous utilisons la même série que dans le TP1.

Elle contient volontairement :

- une donnée manquante;
- une valeur très élevée suspecte;
- une valeur négative impossible.

```
# Création d'un tableau de données hydrologiques
# La fonction data.frame() permet de créer un tableau dans R

debit <- data.frame(

  # Création de la colonne des dates
  # as.Date() indique à R que ces valeurs doivent être considérées comme des dates

  Date = as.Date(c(
    "2026-08-01", "2026-08-02", "2026-08-03", "2026-08-04",
    "2026-08-05", "2026-08-06", "2026-08-07", "2026-08-08",
    "2026-08-09", "2026-08-10", "2026-08-11"
  )),

  # Création de la colonne des débits
  # NA représente une donnée manquante
  # 1850 représente une valeur très élevée à vérifier
  # -15 représente une valeur physiquement impossible

  Debit = c(245, 248, 252, NA, 255, 260, 1850, 262, 261, -15, 258)
)

# Afficher le tableau créé

debit
```

3.1 Questions

1. Combien de lignes contient le tableau ?
 2. À quelle date observe-t-on une donnée manquante ?
 3. Quelles autres anomalies sont présentes dans la série ?
-

4 3. Identifier la donnée manquante

Avant de reconstituer une lacune, il faut d'abord l'identifier clairement.

```
# is.na() permet d'identifier les valeurs manquantes  
# TRUE signifie que la valeur est manquante  
# FALSE signifie que la valeur est disponible
```

```
is.na(debit$Debit)
```

```
# Extraire uniquement les lignes où le débit est manquant  
# debit$Debit désigne la colonne Debit du tableau debit
```

```
donnees_manquantes <- debit[is.na(debit$Debit), ]
```

```
# Afficher les données manquantes
```

```
donnees_manquantes
```

4.1 Questions

1. Combien de données manquantes observe-t-on ?
 2. La lacune est-elle isolée ou consécutive ?
 3. Pourquoi ne doit-on pas remplacer automatiquement cette valeur par zéro ?
-

5 4. Visualiser la série avant interpolation

Avant toute correction, il faut toujours représenter graphiquement la série.

```
# Tracer la chronique brute de débit
# type = "o" permet d'afficher à la fois les points et les lignes
# pch = 16 définit le type de point utilisé

plot(
  debit$Date,
  debit$Debit,
  type = "o",
  pch = 16,
  xlab = "Date",
  ylab = "Débit (m³/s)",
  main = "Chronique de débit avant interpolation"
)
```

5.1 Questions

1. Que montre le graphique ?
 2. La lacune est-elle visible ?
 3. La valeur très élevée influence-t-elle la lecture du graphique ?
 4. Pourquoi faut-il toujours visualiser une série avant de la corriger ?
-

6 5. Principe de l'interpolation linéaire

Dans notre exemple, la donnée manquante se trouve entre deux valeurs connues :

Date	Débit (m³/s)
03/08/2026	252
04/08/2026	?
05/08/2026	255

L'interpolation linéaire estime la valeur manquante en supposant une évolution régulière entre 252 et 255 m³/s.

À retenir

L'interpolation linéaire est surtout adaptée aux lacunes courtes lorsque la variable évolue progressivement.

7 6. Reconstituer la donnée manquante

La fonction `approx()` permet de réaliser une interpolation linéaire.

```
# Créer une copie du tableau initial
# Cela permet de conserver les données brutes sans les modifier

debit_interp <- debit

# Réaliser l'interpolation linéaire
# x représente la position des observations dans la série
# y représente les valeurs de débit
# xout indique les positions pour lesquelles on souhaite obtenir des valeurs
# method = "linear" indique que l'on utilise une interpolation linéaire

debit_interp$Debit <- approx(
  x = 1:nrow(debit_interp),
  y = debit_interp$Debit,
  xout = 1:nrow(debit_interp),
  method = "linear"
)$y

# Afficher la série après interpolation

debit_interp
```

7.1 Ce que fait R

La fonction `approx()` :

- repère les valeurs disponibles;
- trace une relation linéaire entre deux valeurs connues;
- estime la valeur manquante;

- retourne une série sans lacune lorsque l'interpolation est possible.

7.2 Questions

1. Quelle valeur a été estimée pour le 04/08/2026 ?
 2. Cette valeur paraît-elle cohérente avec les jours voisins ?
 3. La valeur négative a-t-elle été corrigée ?
 4. La valeur très élevée a-t-elle été corrigée ?
-

8 7. Comparer la série originale et la série interpolée

Il est important de vérifier ce qui a été modifié.

```
# Afficher la série originale  
  
debit
```

```
# Afficher la série interpolée  
  
debit_interp
```

8.1 Questions

1. Quelle est la seule valeur modifiée ?
 2. Les autres observations ont-elles changé ?
 3. Pourquoi est-il important de conserver la série originale ?
-

9 8. Comparaison graphique avant et après interpolation

On compare maintenant les deux séries sur un même graphique.

```

# Définir les limites de l'axe vertical
# range() calcule les valeurs minimale et maximale
# na.rm = TRUE signifie que R doit ignorer les valeurs manquantes

ylimites <- range(debit_interp$Debit, na.rm = TRUE)

# Tracer la série originale

plot(
  debit$Date,
  debit$Debit,
  type = "o",
  pch = 16,
  ylim = ylimites,
  xlab = "Date",
  ylab = "Débit (m³/s)",
  main = "Comparaison avant et après interpolation"
)

# Ajouter la série interpolée sur le même graphique
# lines() ajoute une ligne à un graphique déjà existant
# lty = 2 indique une ligne en pointillés
# pch = 1 indique des points vides

lines(
  debit_interp$Date,
  debit_interp$Debit,
  type = "o",
  pch = 1,
  lty = 2
)

# Ajouter une légende

legend(
  "topleft",
  legend = c("Série originale", "Série interpolée"),
  pch = c(16, 1),
  lty = c(1, 2),
  bty = "n"
)

```


9.1 Questions

1. Où observe-t-on une différence entre les deux séries ?
 2. L'interpolation a-t-elle modifié les valeurs observées ?
 3. Le graphique confirme-t-il que seule la lacune a été reconstituée ?
-

10 9. Identifier la valeur reconstituée

On peut comparer directement les deux colonnes.

```
# Créer un tableau comparant les valeurs avant et après interpolation

comparaison <- data.frame(
  Date = debit$Date,
  Debit_original = debit$Debit,
  Debit_interpole = debit_interp$Debit
)

# Afficher le tableau de comparaison

comparaison
```

10.1 Questions

1. Quelle date présente une différence entre les deux colonnes ?
 2. Quelle est la valeur originale ?
 3. Quelle est la valeur interpolée ?
-

11 10. Marquer la donnée estimée

Dans une base hydrologique, il est important de distinguer les données observées des données estimées.

```
# Créer une colonne indiquant le statut de chaque donnée
# Si la valeur originale est manquante, le statut devient "Estimée"
# Sinon, le statut reste "Observée"

debit_interp$Statut <- ifelse(
  is.na(debit$Debit),
  "Estimée",
  "Observée"
)

# Afficher le tableau avec le statut

debit_interp
```

11.1 Questions

1. Pourquoi faut-il distinguer les données observées et estimées ?
2. Quelle observation reçoit le statut Estimée ?
3. Une donnée estimée a-t-elle la même valeur qu'une donnée mesurée ?

! Message clé

Une valeur reconstituée doit toujours être identifiée comme une estimation.

12 11. Avantages de l'interpolation linéaire

L'interpolation linéaire présente plusieurs avantages :

- méthode simple ;
- calcul rapide ;
- facile à expliquer ;
- adaptée aux lacunes courtes ;
- utile lorsque la variable évolue progressivement.

 Bonne pratique

L'interpolation linéaire peut être utilisée pour compléter une lacune courte dans une série relativement régulière.

13 12. Limites de l'interpolation linéaire

L'interpolation linéaire présente aussi des limites.

Elle est peu adaptée :

- aux longues périodes manquantes ;
- aux épisodes de crue ;
- aux épisodes d'étiage rapide ;
- aux précipitations convectives ;
- aux séries présentant des ruptures brutales.

 Attention

L'interpolation linéaire peut masquer un événement hydrologique important si elle est appliquée sans analyse du contexte.

14 13. Interprétation hydrologique

Dans ce TP, la lacune concerne une seule journée et les valeurs voisines sont proches.

L'interpolation donne donc une estimation cohérente :

Entre 252 et 255 m³/s

Cependant, la série contient encore :

- une valeur très élevée à vérifier ;
- une valeur négative impossible.

Elle n'est donc pas encore totalement exploitable.

15 14. Travail à rendre

Chaque étudiant ou groupe doit remettre une courte fiche comprenant :

1. la date de la donnée manquante ;
 2. la valeur interpolée ;
 3. le graphique avant et après interpolation ;
 4. le statut de la valeur reconstituée ;
 5. une conclusion hydrologique courte.
-

16 15. Conclusion attendue

Exemple de conclusion :

La donnée manquante du 04/08/2026 a été reconstituée par interpolation linéaire. La valeur estimée est cohérente avec les débits observés les jours voisins. Cette méthode est acceptable car la lacune est courte et la série évolue progressivement. Toutefois, la série contient encore une valeur négative et une valeur très élevée qui doivent

17 16. Ce que doit retenir l'hydrologue

À retenir

- L'interpolation linéaire est une méthode simple de reconstitution.
 - Elle est adaptée aux lacunes courtes.
 - Elle suppose une évolution régulière entre deux valeurs connues.
 - Elle ne corrige pas les valeurs aberrantes.
 - Une valeur interpolée doit être identifiée comme une donnée estimée.
 - Les données brutes doivent toujours être conservées.
-

18 17. Transition vers le TP suivant

Dans ce TP, nous avons reconstitué une lacune en utilisant uniquement les valeurs de la station étudiée.

Dans le TP suivant, nous utiliserons les **stations voisines** pour reconstituer une donnée manquante. Cette approche est souvent plus pertinente pour les données pluviométriques ou lorsque plusieurs stations de référence sont disponibles.